



Travaux Dirigés

ECE_3TC21_TP

Antennes & Propagation dans les Systèmes Radiofréquences

2024/2025

Responsable: Jean-Christophe Cousin

Equipe Pédagogique:

Xavier Begaud

Eric Bergeault

Jean-Christophe Cousin

Anne Claire Lepage

Reda Mohellebi

Kyriaki Niotaki

Christophe Roblin

Contact:

JC Cousin

Jean-christophe.cousin@telecom-paris.fr

Bureau: 3D41

Département Comelec

*Telecom Paris
19 Place Marguerite Perey
91120 Palaiseau*

Contenu de l'UE ECE_3TC21_TP

" Antennes & Propagation dans les Systèmes Radiofréquences "

- L 1 :** *Introduction aux systèmes; Rappels sur la propagation d'une OEM*
- L 2 :** *Théorie des lignes de transmission*
- L 3 :** *Adaptation d'impédance – Définition des paramètres S*
- TD 1 & 2:** *Lignes de transmission et adaptation d'impédance*
- TD 3 :** *Introduction aux paramètres S*
- L 4 :** *Antennes I*
- L 5 :** *Antennes II - Bilan de liaison-Métamatériaux*
- TD 4 :** *Caractéristiques d'une antenne et bilan de liaison*
- TD 5 :** *Réflexion sur un conducteur métallique et sur un conducteur magnétique*

Séminaire Greenerwave

- TP1 :** *Caractérisation temporelle (TDR) et fréquentielle (VNA)*
- TP2 :** *Adaptation d'impédance avec le simulateur ADS*
- TP 3 :** *Caractérisation d'antennes et Bilan de liaison*

Sommaire

Préambule	4
TD 1 et 2 - Lignes de transmission et adaptation d'impédance	5
TD 3 - Introduction aux paramètres S	10
TD 4 - Caractéristiques d'une antenne et bilan de liaison	13
TD 5 - Réflexion sur un conducteur métallique et sur un conducteur magnétique	18
Sujets de TDs et compléments d'exercice en autonomie	21

Préambule

L'UE ECE_3TC21_TP est construite sur un volume horaire en présentiel de 25.5 heures (soit 17 THs) réparties sur 5 leçons, 5 Tds, 1 séminaire présenté par « Greenerwave » et 3 TP. A ceci s'ajoute 3 séances d'exercices en autonomie que vous devrez travailler par vous-même. Les corrigés sont fournis sur le site pédagogique. Vous aurez aussi quelques séances prévues pour discuter avec un enseignant permettant de répondre à vos questions sur ces Tds.

Le contrôle est prévu en fin de semestre, 2 séances de questions seront aussi prévues dans la semaine précédant ce contrôle.

Avant de participer au TD1, il est indispensable d'avoir effectué par vous-même le TD préparatoire concernant la propagation dans les lignes de transmission/Notion d'impédance ramenée le long d'une ligne. Ce TD permet de comprendre les notions d'impédance caractéristique d'une ligne, d'impédance de charge ramenée le long d'une ligne d'impédance caractéristique Z_C et du facteur de réflexion présentée par cette impédance de charge vis-à-vis de l'impédance caractéristique de la ligne.

Les 2 autres séances d'exercice en autonomie pourront être faites après le TD2 (pour l'adaptation d'impédance) et le TD4 (bilan de liaison) respectivement. Il est fortement conseillé de les faire car :

- Ils permettent d'enrichir votre enseignement
- Ils permettent de préparer les TP qui seront programmés dans la seconde partie de cette UE
- ils seront aussi **au programme du contrôle final.**

TD 1 et 2 – Lignes de transmission et adaptation d'impédance

Ce Td couvre la théorie des lignes de transmission et l'adaptation d'impédance. Il se déroule sur 2 séances en présentiel. La première permet de comprendre la notion tension/courant se propageant le long d'une ligne de transmission. L'équation des télégraphistes, modélisant la propagation de la tension et du courant le long d'une ligne, le modèle physique de la ligne, les notions d'impédance caractéristique d'une ligne, d'impédance de charge ramenée le long d'une ligne d'impédance caractéristique Z_C et du facteur de réflexion, présenté par cette impédance de charge vis-à-vis de l'impédance caractéristique de la ligne, sont les notions fondamentales à assimiler pour comprendre l'adaptation d'impédance, traitée en seconde partie. L'adaptation d'impédance est extrêmement importante dans les circuits et systèmes radiofréquence afin de maximiser le transfert de la puissance entre tous les éléments constituant une chaîne d'émission ou de réception RF. Dans l'ingénierie des systèmes « basses fréquences », on ne s'intéresse pas généralement à l'adaptation d'impédance. Dans ce cas, l'information est généralement contenue uniquement dans la tension ou le courant mais jamais dans la puissance. Un exemple illustratif : un capteur va transformer une grandeur physique (par exemple pression de l'air, pulsation cardiaque, etc..) en une tension (cas d'un capteur de pression) ou un courant (cas d'un capteur de pulsation cardiaque). Ici il s'agit donc de développer des systèmes qui traitent la tension ou le courant. Dans les systèmes RF, la dimension des circuits et des interconnexions ou lignes de transmission ne sont pas négligeables devant la longueur d'onde exploitée, ce qui implique de prendre en compte les phénomènes de propagation des ondes électromagnétique (donc la tension et le courant). Par conséquent, dans un système RF, l'information est contenue dans la puissance du signal. Il est donc primordial de minimiser la perte de puissance afin de garantir les performances des systèmes RF. Pour l'optimisation de systèmes RF, l'adaptation d'impédance permet d'éliminer les ondes réfléchies (donc puissance perdue) dans les lignes de transmission des systèmes. D'une manière générale les circuits RF sont conçus pour avoir une impédance d'entrée et sortie égale à une impédance de référence Z_C (généralement égale à 50Ω) correspondant à l'impédance caractéristique optimale des lignes de transmission (vu en cours). Dans la pratique il est difficile d'assurer qu'une impédance d'entrée et/ou de sortie d'un dispositif soit égale à 50Ω . Pour minimiser la perte de puissance, on insère des dispositifs passifs sans pertes ou quadripôles sans pertes (sans éléments résistifs) à l'interface entre 2 dispositifs fonctionnels d'un système.

Partie 1 : propagation dans une ligne de transmission

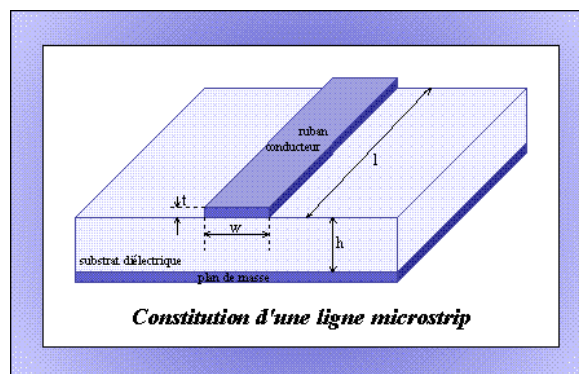
Une ligne de transmission à 2 conducteurs est une structure constituée de deux conducteurs métalliques séparés par un diélectrique. Il en existe de multiples mais les principales structures sont des câbles coaxiaux ou des lignes microrubans.

Pour le câble coaxial, le conducteur central, appelé âme, constitué d'un conducteur unique ou de plusieurs brins est entouré d'un matériau diélectrique isolant entouré lui-même d'un second conducteur sous forme d'une tresse ou d'une feuille conductrice, appelée blindage, puis d'une gaine isolante de protection. Cette dernière forme une cage de Faraday qui protège le signal des perturbations électromagnétiques et évite que le câble en produise. Les conducteurs étant ici très différents, cette ligne de transmission est dite asymétrique.

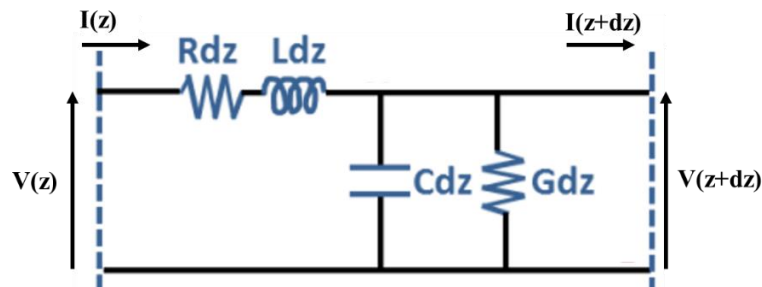


Câbles coaxiaux, souples (DC-18/26.5 GHz)

Une ligne microruban ou microstrip est une constituée d'un substrat diélectrique plan recouvert, sur ses surfaces, par une ligne de propagation ou ruban métallique, d'une part, et, d'autre part, par un plan métallique.



Un modèle physique possible (ils sont en fait nombreux) d'une ligne de transmission à 2 conducteurs et de longueur élémentaire dz est le suivant :



1. Interpréter physiquement ce que représentent Rdz , Ldz , Cdz et Gdz .

NB : Dans la suite on supposera une ligne sans pertes.

Les équations modélisant la transmission de la tension $V(z)$ et du courant $I(z)$ le long de la ligne sont données ci-dessous :

$$\begin{aligned} \frac{d^2 V(z)}{dz^2} - \gamma^2 V(z) &= 0 \\ \frac{d^2 I(z)}{dz^2} - \gamma^2 I(z) &= 0 \end{aligned} \quad (A)$$

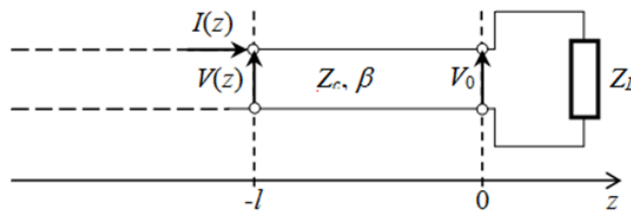
avec γ la constante de propagation $\gamma = \alpha + j\beta$, où α représente la constante d'atténuation de la ligne et β le déphasage le long de la ligne. Pour une ligne sans pertes, α est nulle, alors

γ est imaginaire pure et $\gamma = j\beta = j\omega\sqrt{LC}$. On appellera donc, dans ce cas, β la constante de propagation.

- Donner la solution générale au système d'équations différentielles (A)
- Démontrer que $\frac{V^+(z)}{I^+(z)} = -\frac{V^-(z)}{I^-(z)} = Z_c$ impédance caractéristique de la ligne
- Ecrire $V(z)$ et $I(z)$ en fonction de $V^+(z)$, $V^-(z)$ et Z_c .
- Dans le cas où seule une onde progressive existe, démontrer que l'impédance $Z(z)$ vue le long de la ligne est indépendante de z et vaut Z_c . Que signifie physiquement « ne pas avoir de réflexion » ?

Exprimer la vitesse de phase v_ϕ et la longueur d'onde λ .

- Donner une interprétation physique de Z_c .
- Une ligne de transmission de longueur l , d'impédance caractéristique Z_c et de constante de propagation β , est fermée par une impédance de charge Z_L .



On définit le facteur de réflexion de la ligne dans le plan de la charge ($z = 0$) par $\Gamma_L = \frac{V_0^-}{V_0^+}$.

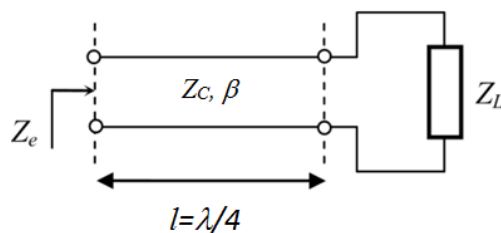
Exprimer cette grandeur en fonction de l'impédance caractéristique Z_c et de l'impédance de charge Z_L .

- Impédance ramenée : Exprimer la valeur de l'impédance $Z(z) = \frac{V(z)}{I(z)}$ dans un plan quelconque l en fonction de l'impédance caractéristique Z_c , de l'impédance de charge Z_L et de la constante de propagation β . Quelle est la valeur de cette impédance si $Z_L = Z_c$?

Partie 2 : Adaptation d'impédance

Exercice 1 : Adaptation d'impédance à l'aide d'une ligne quart-d'onde

Soit une ligne de transmission, sans pertes, de longueur $l = \lambda/4$, d'impédance caractéristique Z_c , fermée par une impédance de charge Z_L . On appelle β la constante de propagation.



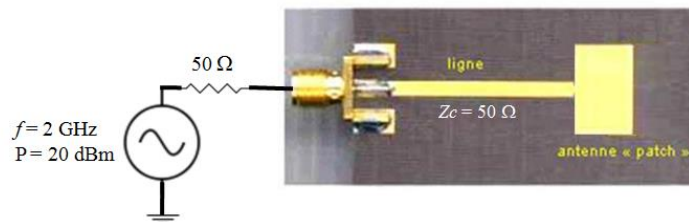
1. Déterminer l'expression analytique de l'impédance Z_e à l'entrée de la ligne de longueur $l = \lambda/4$ fermée par l'impédance de charge Z_L ?

Quel est l'effet de la ligne sur l'impédance de charge ?

2. Quelle impédance voit-on en entrée de la ligne si l'impédance de charge Z_L est:

- une capacité C ?
- une inductance L ?

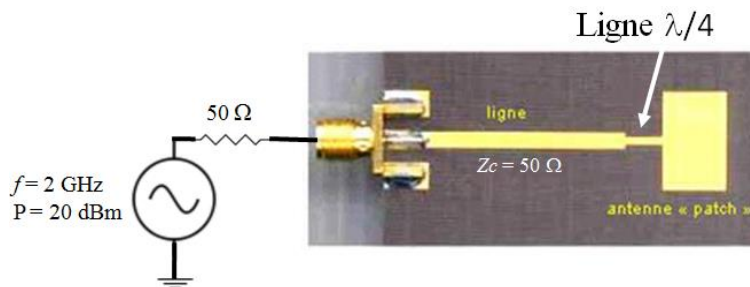
On connecte une antenne "patch" à un générateur à l'aide d'une ligne micro-ruban d'impédance caractéristique $Z_C = 50 \Omega$. L'impédance interne du générateur est aussi égale à 50Ω et il fournit une puissance électrique moyenne de 20 dBm. L'antenne doit émettre à une fréquence $f = 2 \text{ GHz}$.



3. A cette fréquence, on suppose dans un premier temps que l'antenne "patch" est équivalente à une impédance réelle Z_L correspondant à une résistance de 100Ω .

- Expliquer les phénomènes de propagation entre le générateur et l'antenne ?
- Quelle est le pourcentage de la puissance réfléchi ?

4. On désire adapter ce système avec une ligne $\lambda/4$. Sachant que $\epsilon_r = 2.1$, donner la longueur de la ligne et la valeur de son impédance caractéristique $Z_{C\lambda/4}$?



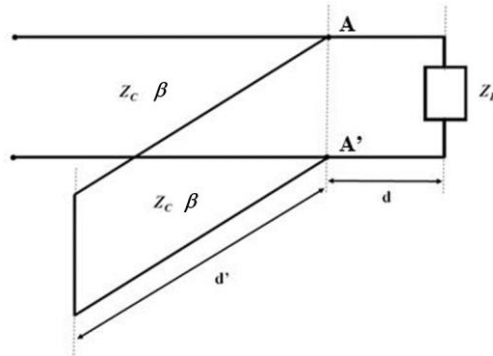
5. On décide alors de fabriquer une deuxième antenne. L'antenne est équivalente à une impédance complexe formée par une résistance R_{ant} de 50Ω en parallèle avec une capacité C_{ant} de 10 pF .

- Montrer qu'en ajoutant une inductance L_{adapt} en parallèle, il est possible d'adapter le système.
- En se basant sur les questions précédentes, proposer un circuit d'adaptation à l'aide d'un condensateur.

Exercice 2 : Adaptation par Stub terminé par un court-circuit

On considère une ligne sans pertes, d'impédance caractéristique Z_C et de constante de propagation β , fermée par une impédance réelle Z_L . On supposera ici que la permittivité de la ligne $\epsilon_r = 1$.

On veut adapter la ligne à l'aide d'une ligne court-circuitée, appelé stub, de même impédance caractéristique Z_C que la ligne principale.



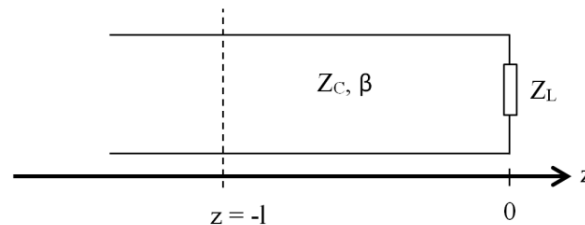
- 1 Etablir l'expression théorique de l'impédance ramenée par le stub, dans le plan AA', Z'_{Stub}
 - 2 Etablir l'expression théorique de l'impédance ramenée par Z_L , dans le plan AA', Z'_L
 - 3 Ecrire la condition d'adaptation d'impédance, dans le plan AA', en fonction de Z_C , Z'_{Stub} et Z'_L
 - 4 Etablir les expressions de d et d' sachant que les impédances mises en jeu sont réelles.
-

TD 3 - Introduction aux paramètres S

La matrice $[S]$, matrice de répartition ou « scattering matrix », est l'outil de base pour l'étude des quadripôles ou des multipôles linéaires en hyperfréquence. Les paramètres S ont un lien direct avec la propagation des ondes entre l'entrée et la sortie d'un quadripôle. Cette représentation est la mieux adaptée pour étudier l'optimisation des transferts de puissance dans les systèmes radiofréquences.

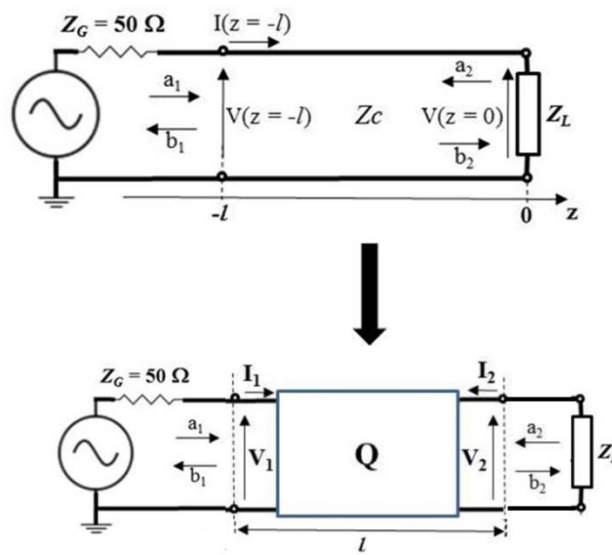
Rappel : L'équation suivante permet de déterminer dans un plan, situé à une distance l ($l > 0$) d'une impédance de charge Z_L , l'impédance $Z(z = -l)$ d'une ligne sans pertes en fonction de l'impédance caractéristique Z_C de cette ligne, de l'impédance de charge Z_L et de la constante de propagation β :

$$Z(z = -l) = Z_C \frac{Z_L + j Z_C \tan(\beta l)}{Z_C + j Z_L \tan(\beta l)} \quad (1)$$



Exercice 1 : modélisation d'une ligne de propagation sans pertes par un quadripôle et paramètre S associés

Soit le schéma suivant :



Une impédance de charge Z_L est alimentée par un générateur d'impédance interne $Z_G = 50 \Omega$ à travers une ligne sans pertes, de longueur l , d'impédance caractéristique Z_C égale à 50Ω .

L'objectif est d'établir la matrice $[S]$ de cette ligne matérialisée par le quadripôle Q à étudier.

L'impédance de référence Z_0 des ondes de puissance incidentes $\mathbf{a}_k$ et réfléchies $\mathbf{b}_k$ ($k=1,2$) aux accès du quadripôle est 50Ω .

1. Rappeler les expressions des paramètres S du quadripôle en fonction des ondes b_1 , b_2 , a_1 et a_2 .
2. Calculer l'impédance d'entrée $Z_E = \frac{V(z=-l)}{I(z=-l)}$ ainsi que le facteur de réflexion Γ_E à l'entrée du quadripôle. En déduire le paramètre S_{11} de la ligne de transmission.
3. Démontrer que $S_{21} = V_2/V_1$. En déduire son expression.
4. Que peut-on dire de S_{12} et S_{22} ?
5. Sans calcul, expliquer ce qu'il se passe, au niveau des paramètres S, si l'impédance de référence Z_0 est différente de l'impédance caractéristique Z_C de la ligne?

Exercice 2 : Analyse de la matrice [S] d'un quadripôle et bilan de puissance

Soit le dispositif T caractérisé par sa matrice [S] suivante (l'impédance de référence Z_0 est 50Ω) :

$$[S] = \begin{bmatrix} 0.6 & 0 \\ 14e^{j135^\circ} & 0 \end{bmatrix}$$

NB : la valeur des modules est donnée en échelle linéaire

1. Combien d'accès possède ce dispositif ?

Est-il réciproque ? Pourquoi ?

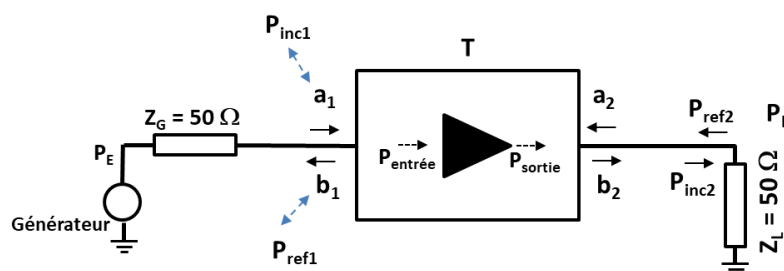
Est-il passif ? Pourquoi ?

2. Un dispositif est dit adapté si le module de facteur de réflexion à l'accès en question est théoriquement nul. En réalité, on considère qu'il est adapté si le facteur de réflexion est inférieur à -10 dB. Ici, peut-on dire que T est adapté en entrée?

3. Quelle est la fonction de ce dispositif ?

Lorsque les accès sont fermés sur une impédance 50Ω , donner en dB le gain G en puissance, c'est-à-dire le rapport entre la puissance fournie à la charge et la puissance incidente à l'accès 1.

Soit le montage suivant :



Un générateur, d'impédance interne $Z_G = 50 \Omega$, fournit un signal sinusoïdal de puissance P_{inc1} à l'entrée du dispositif T. Les lignes d'accès sont sans pertes et d'impédance caractéristique $Z_C = 50 \Omega$.

4. A partir de la matrice $[S]$, déterminer la puissance entrante $P_{entrée}$, puissance réellement transmise au dispositif T.

Exercice 3 : Analyse de la matrice $[S]$ d'un circulateur parfait

Soit un isolateur parfait caractérisé par sa matrice $[S]$ suivante (l'impédance de référence Z_0 est 50Ω) :

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Combien d'accès possède ce dispositif ?

Est-il adapté? Pourquoi ?

Est-il réciproque ? Pourquoi ?

Est-il passif ? Pourquoi ?

2. Expliquer brièvement le fonctionnement de ce dispositif

3. Compléter le schéma simplifié suivant en indiquant les numéros de ports d'accès du dispositif. Il s'agit d'un radar monostatique (utilisation d'une antenne unique pour l'émission –flèche rouge– et la réception –flèche bleue–) permettant la détection d'un avion dans l'espace d'observation du radar

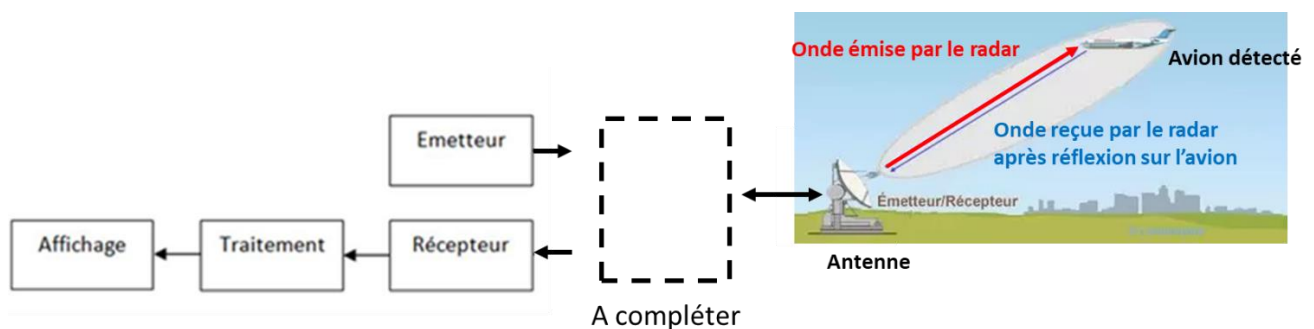


Schéma simplifié d'un radar monostatique permettant la détection d'un avion.

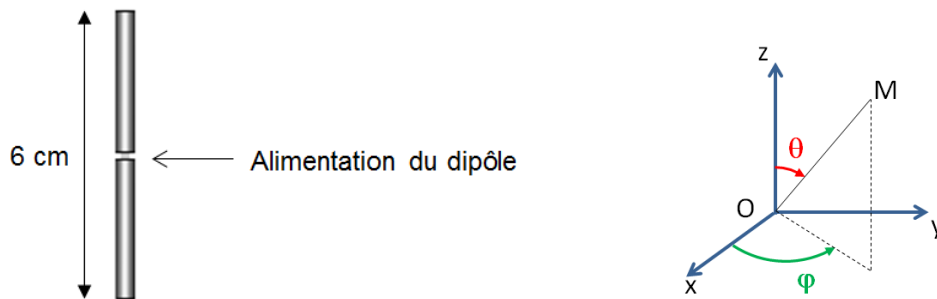
TD 4 – Caractéristiques d'une antenne et bilan de liaison

Ce TD possède 2 objectifs :

- Se familiariser à l'analyse des caractéristiques (bande passante, diagrammes de rayonnement..) d'une antenne. Vous serez ensuite capable de choisir une antenne pour une application donnée.
- Calculer et manipuler le bilan de liaison d'une transmission sans fil, notion indispensable pour connaître la portée maximale d'une transmission pour optimiser un réseau de communication sans fil par exemple.

Exercice n°1

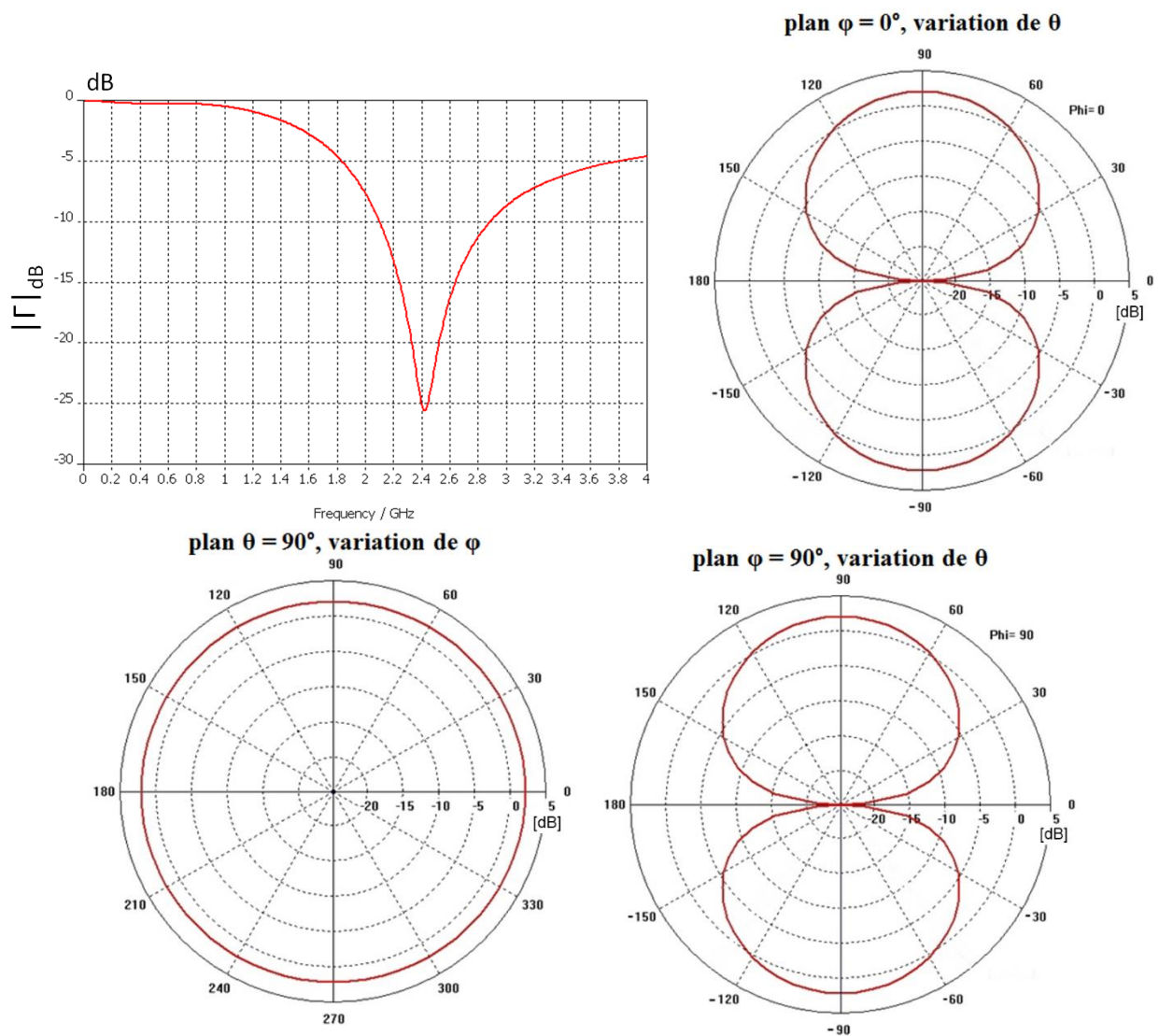
Le but de cet exercice est l'étude des caractéristiques de l'antenne dipôle suivante.



1. D'après la courbe fournie, quelle est la bande passante de l'antenne en prenant comme critère $|\Gamma|_{dB} < -10$ dB ?

Les diagrammes de rayonnement représentent le gain de l'antenne en fonction des angles θ et ϕ qui sont définis comme indiqué ci-dessus.

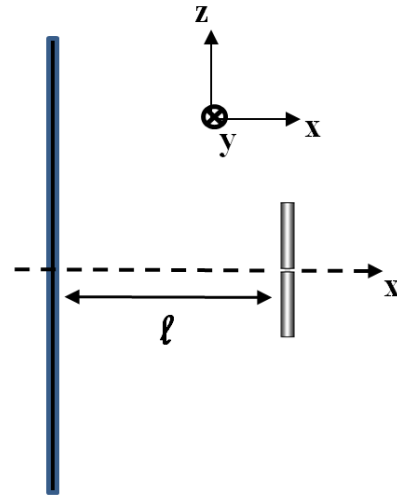
2. Pour les 3 diagrammes, indiquer avec les axes x, y et z, les plans dans lesquels le diagramme de rayonnement est tracé.
3. D'après la géométrie de l'antenne, expliquer pourquoi les diagrammes de rayonnement dans les plans $\phi = 0^\circ$ et $\phi = 90^\circ$ sont identiques.
4. Dans quelle(s) direction(s) le rayonnement est-il maximum ?
5. Dans quelle(s) direction(s) le rayonnement est-il minimum ?
6. Quelle est la valeur approximative du gain maximum ?
7. Quelle est la valeur de l'ouverture à 3 dB dans le plan $\phi = 0^\circ$?
8. Dans quel système pourrait-on utiliser ce type d'antenne ?

Caractéristiques de l'antenne dipôle:**Exercice n°2**

Le dipôle précédent se trouve à présent à une distance ℓ d'une plaque métallique de grandes dimensions.



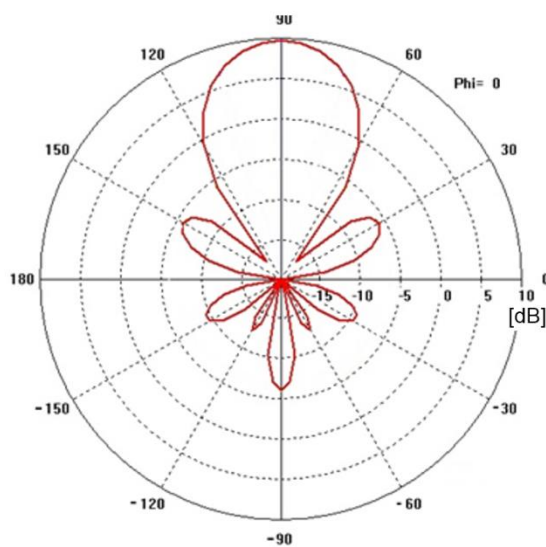
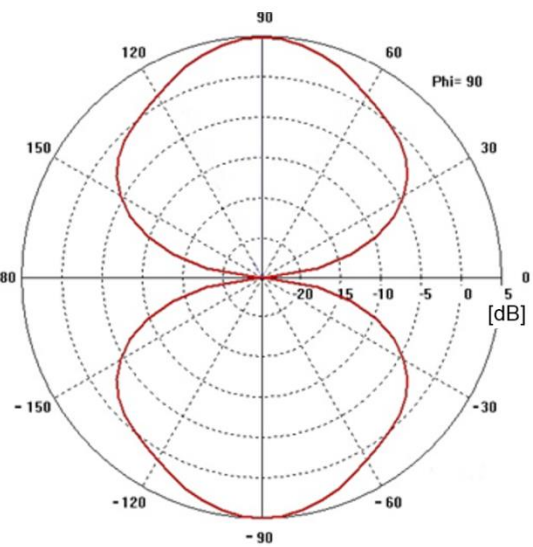
Vue 3D



Vue 2D

D'après les courbes fournies (voir en fin d'exercice) :

1. Quel est l'effet de la plaque métallique sur le diagramme de rayonnement ?
2. A quelle distance ℓ doit-on placer la plaque pour avoir un effet maximum ?
3. Dans le plan $\varphi = 0^\circ$, donner :
 - la valeur du gain maximum
 - l'ouverture à 3 dB
 - le niveau des lobes secondaires (niveau absolu)
 - le niveau des lobes secondaires par rapport au niveau du lobe principal
 - le rapport avant-arrière
4. Pourquoi le diagramme dans le plan $\varphi = 90^\circ$ est-il symétrique ?
5. Quel diagramme en 3D correspond à cette antenne ?

plan $\varphi = 0^\circ$, variation de θ plan $\varphi = 90^\circ$, variation de θ

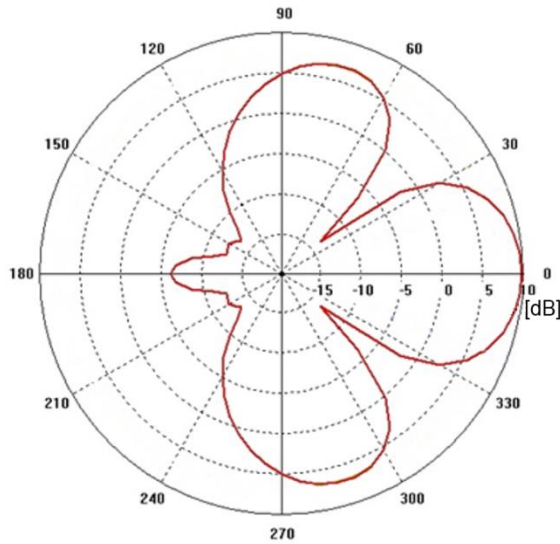
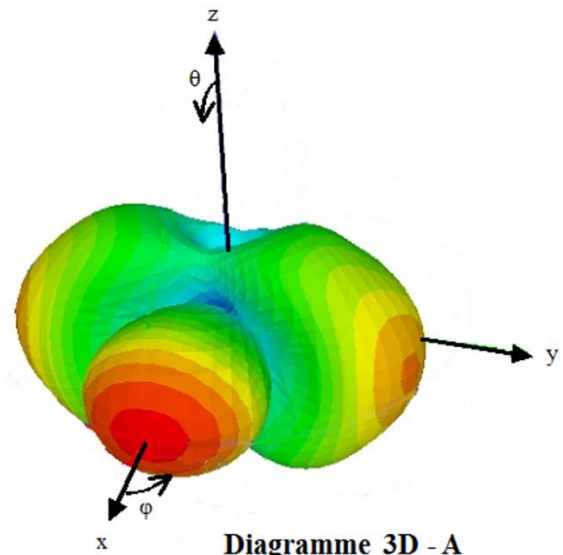
plan $\theta = 90^\circ$, variation de ϕ 

Diagramme 3D - A

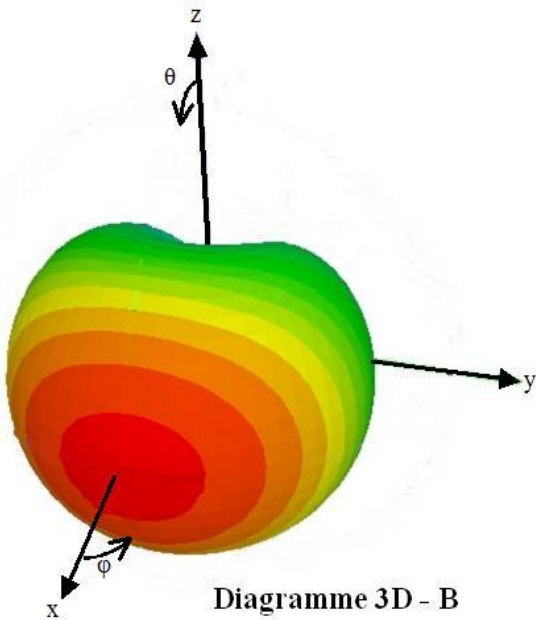


Diagramme 3D - B

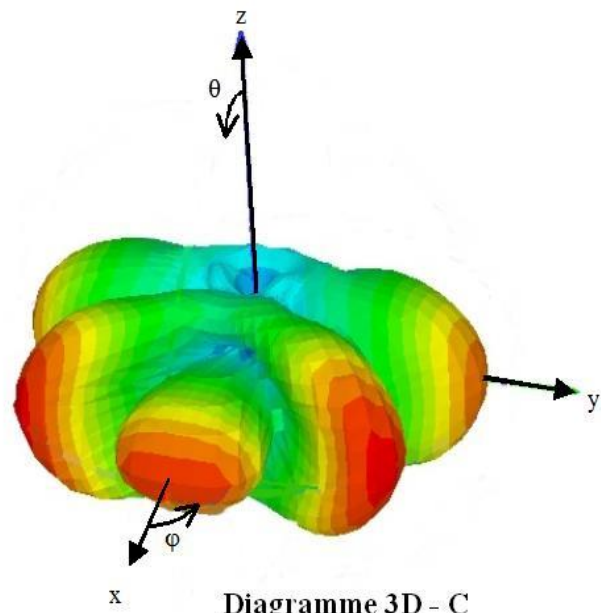


Diagramme 3D - C

Exercice n°3: Bilan de liaison

On souhaite réaliser une transmission radio entre deux points distants d'une valeur $d = 100$ m.

La puissance d'émission est de $P_E = 0.5$ W. La fréquence du signal est $f = 2.5$ GHz.

1. On utilise à l'émission et à la réception l'antenne dipôle de l'exercice 1.

► Comment faut-il les disposer l'une par rapport à l'autre pour avoir le maximum de puissance à la réception ?

A partir de la relation de Friis ci-dessous :

$$P_{RdBm} = P_{EdBm} + G_{EdB} + G_{RdB} + 10 \log_{10} \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2$$

avec $G_{E, dB}$ et $G_{R, dB}$ les gains d'antenne à l'émission et à la réception, respectivement, pour une direction donnée et λ la longueur d'onde.

- ▶ Quelle est la puissance reçue P_R ?
 - 2. On utilise à l'émission l'antenne dipôle de l'exercice 1 et à la réception l'antenne de l'exercice 2.
 - ▶ Comment faut-il les disposer l'une par rapport à l'autre pour avoir le maximum de puissance à la réception ?
 - ▶ Quelle est la puissance reçue ?
 - 3. Suite à un fort coup de vent, l'antenne utilisée à la réception a tourné d'un angle $\varphi = 30^\circ$.
 - ▶ Déterminer la puissance reçue.
-

TD 5 – Réflexion sur un conducteur métallique et sur un conducteur magnétique

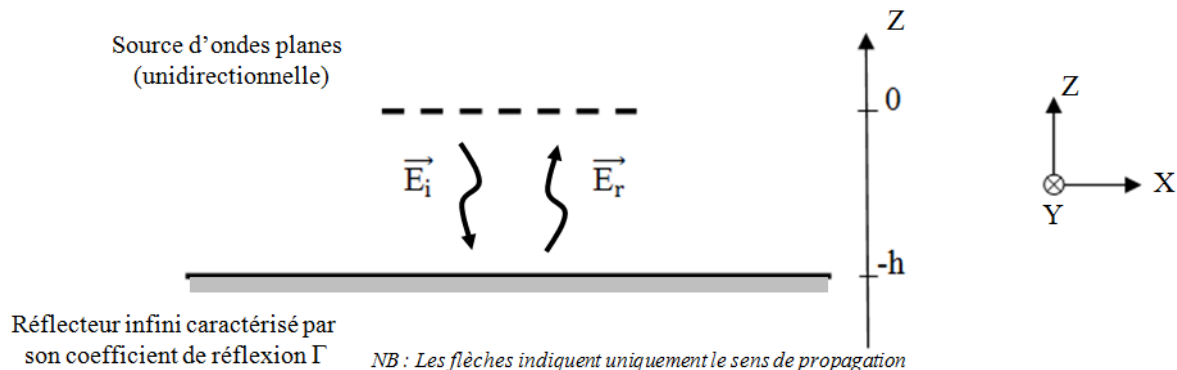
Nous avons vu dans le TD 4, l'intérêt de placer un réflecteur plan métallique à une distance d'un quart de longueur d'onde d'un dipôle. Pour certaines applications et notamment à basse fréquence, il est souhaitable de réduire cette distance pour minimiser l'encombrement de l'antenne avec réflecteur.

Objectifs du TD : revoir la notion de polarisation d'une onde, expliquer les avantages et inconvénients de placer une antenne à proximité d'un réflecteur plan métallique puis à proximité d'un réflecteur plan conducteur magnétique.

Première partie : réflexion d'une onde plane sur un réflecteur plan quelconque

Objectif : on utilise une modélisation (source d'ondes planes unidirectionnelle) d'une antenne plane (par exemple une antenne imprimée sur un matériau diélectrique) pour dans un premier temps étudier l'interaction entre l'onde produite par la source et qui éclaire le réflecteur, et l'onde réfléchie par ce dernier. Ensuite on considèrera que la source d'ondes planes est bidirectionnelle et on s'intéressera à l'interaction entre l'onde directe venant de la source (celle qui s'éloigne du réflecteur) avec celle réfléchie par le réflecteur.

Soit une source d'ondes planes unidirectionnelle de polarisation quelconque, se propageant dans vers les Z négatifs :



Les composantes du champ électrique $\vec{E}_1(z, t)$ et magnétique $\vec{H}_1(z, t)$ produites par cette source sont $\vec{E}_x, \vec{E}_y, \vec{H}_x$ et $\vec{H}_y$. On peut écrire le champ électrique et magnétique ainsi :

$$\vec{E}_1(z, t) = \vec{E}_x + \vec{E}_y = \frac{E}{\sqrt{1+A^2}} e^{j(\omega t + k_0 z)} (\vec{u}_x + A e^{j\Delta\varphi} \vec{u}_y) \text{ (propagation vers les } z \text{ négatifs)}$$

$$\vec{H}_1(z, t) = \vec{H}_x + \vec{H}_y = \frac{1}{\eta_0} \frac{E}{\sqrt{1+A^2}} e^{j(\omega t + k_0 z)} (A e^{j\Delta\varphi} \vec{u}_x - \vec{u}_y) \text{ Attention au signe !}$$

avec $\eta_0 = |\vec{E}_1|/|\vec{H}_1|$ et trièdre direct

$\vec{u}_x$ et $\vec{u}_y$ sont les vecteurs unitaires des axes OX et OY

E est l'amplitude du champ électrique $\vec{E}_1$ et A un coefficient réel de pondération de l'amplitude de la composante selon OY du champ électrique et $\Delta\varphi$ est l'écart de phase entre les composantes $\vec{E}_x$ et $\vec{E}_y$ de ce champ électrique $\vec{E}_1$.

Pour simplifier l'écriture on écrira ensuite $E_0 = \frac{E}{\sqrt{1+A^2}}$

Si $\Delta\varphi = 0$ ou π , ou $A = 0$ alors la polarisation est linéaire.

Si $\Delta\varphi = \pm \pi/2$ et $A = 1$ alors la polarisation est circulaire. Pour les autres valeurs de $\Delta\varphi$ et A la polarisation est elliptique.

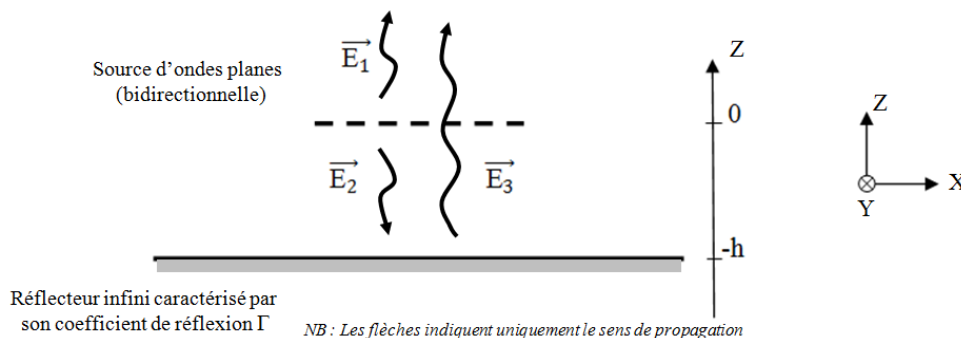
1. On place cette source d'ondes planes au-dessus d'un réflecteur (figure ci-dessus, attention les flèches indiquent uniquement le sens de propagation) à une hauteur h inférieure à la longueur d'onde.

► Calculer la différence de phase ϕ_R entre les champs incident $\vec{E}_i$ et réfléchi $\vec{E}_r$ en $z = 0$?

Hypothèse : on supposera ici qu'après réflexion, la composante transverse du champ électrique est prépondérante devant la composante longitudinale, ce qui s'exprime par le fait que le réflecteur est modélisé par un coefficient de réflexion scalaire Γ en $z = -h$.

Seconde partie : influence d'un réflecteur plan sur le comportement d'une antenne (adaptation et gain)

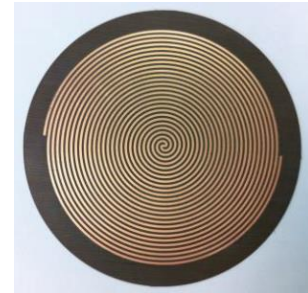
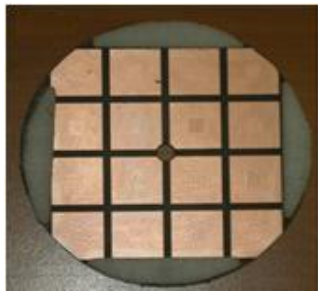
2. On considère maintenant que cette antenne plane rayonne de chaque côté (source d'ondes planes bidirectionnelle) vers les z positifs et vers les z négatifs (voir figure suivante).



$\vec{E}_1$, $\vec{E}_2$ sont les champs électriques émis par la source d'ondes planes bidirectionnelle et $\vec{E}_3$ est le champ électrique réfléchi par le réflecteur infini.

- Calculer le vecteur de Poynting résultant de la superposition des ondes directes et réfléchies. Comparer cette expression au vecteur de Poynting de l'onde directe seule (c'est-à-dire en l'absence de réflecteur).
3. Que se passe-t-il si le réflecteur est métallique ? En déduire la bande de fréquence d'utilisation de cette antenne, c'est-à-dire la bande de fréquence à l'intérieur de laquelle la puissance rayonnée (dans l'axe) par cette antenne est supérieure à celle de l'antenne sans réflecteur ? Quel est l'inconvénient de cette solution ?
 4. Que se passe-t-il si le réflecteur est un conducteur magnétique artificiel (métamatériaux) ? Un conducteur magnétique artificiel se caractérise par un coefficient de réflexion complexe égal à $+1$, ce qui correspond à une impédance de surface infinie !
 - Quelle est la fréquence basse d'utilisation ?
 - Quel est l'avantage de ce type de solution ?

Ci-dessous deux exemples de plan réflecteur magnétique ou métamatériaux (pavage cartésien et concentrique) placés en dessous d'une antenne large bande de type spirale d'Archimède (antenne bidirectionnelle à polarisation circulaire) : l'objectif est d'obtenir une antenne unidirectionnelle (avec un gain augmenté) tout en restant mince (ce qu'il est impossible d'obtenir avec un réflecteur métallique).



Pour en savoir plus : Djoma, C.; Jousset, M.; Lepage, A.C.; Mallegol, S.; Renard, C.; Begaud, X., "Maximal Bandwidth of an Archimedean Spiral Antenna Above a Reflector," in *Antennas and Wireless Propagation Letters, IEEE* , vol.13, no., pp.333-336, 2014. Doi: 10.1109/LAWP.2014.2303858

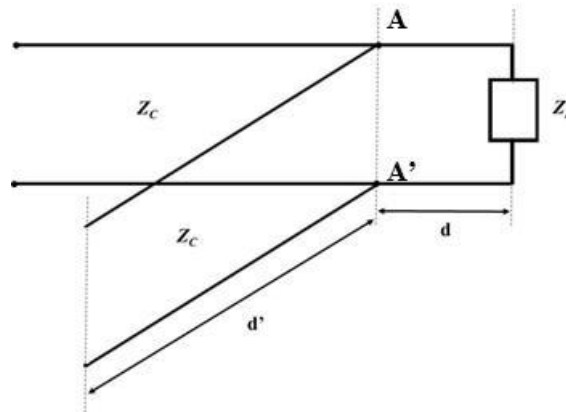
Sujets de TDs et compléments d'exercice en autonomie

TD – complément en autonomie des TDs 1 et 2

Adaptation d'impédance

Partie1 : Adaptation par Stub terminé par un circuit-ouvert

On considère un stub fermé par un circuit ouvert (open) :

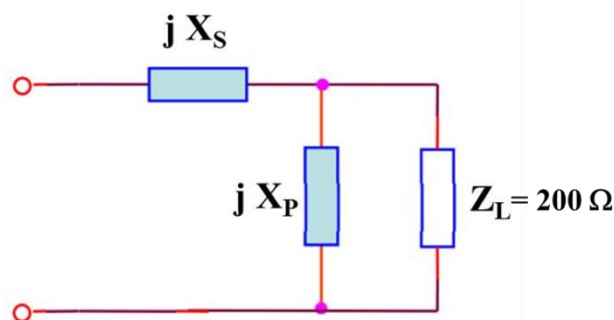


1 Etablir l'expression théorique de l'impédance ramenée par le stub, dans le plan AA', Z'_{stub}

2 Etablir les expressions de d et d' sachant que les impédances mises en jeu sont réelles (les conditions d'adaptation et Z_L sont identiques que celles de l'exercice précédent).

Partie 2 : Adaptation par éléments localisés : Impédance de charge $Z_L >$ l'impédance de référence d'adaptation (ici égale à 50Ω)

On désire adapter une impédance de charge $Z_L = 200 \Omega$ à l'aide d'éléments localisés afin d'obtenir une impédance d'entrée équivalente égale à $Z_e = 50 \Omega$. La fréquence F est égale à 1 GHz. Soit le schéma suivant :

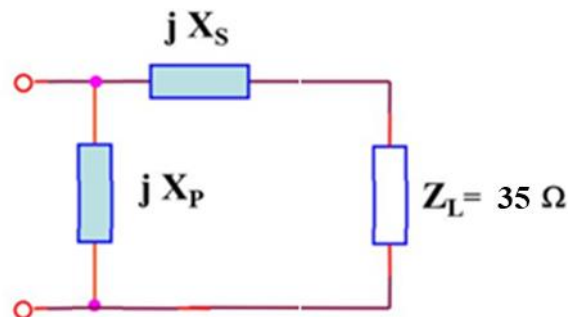


1. Expliquez dans ce cas pourquoi les éléments représentés par X_s et X_p sont réactifs (impédances purement imaginaires).
2. Etablir les relations permettant d'obtenir X_p et X_s en fonction de Z_L et Z_e et en calculer les valeurs numériques.

3. Donner le schéma en plaçant l'**inductance L** et la **capacité C** et déterminer les valeurs numériques de L et C

Partie 3 : Adaptation par éléments localisés : Impédance de charge $Z_L <$ l'impédance de référence d'adaptation (ici égale à 50Ω)

On désire adapter une impédance de charge $Z_L = 35 \Omega$ à l'aide d'éléments localisés afin d'obtenir une impédance d'entrée équivalente égale à $Z_e = 50 \Omega$. La fréquence F est égale à 1 GHz. Soit le schéma suivant :



1. Etablir les relations permettant d'obtenir X_p et X_s en fonction de Z_L et Z_e et en calculer les valeurs numériques.
 2. Donner le schéma en plaçant l'**inductance L** et la **capacité C** et déterminer les valeurs numériques de L et C
-

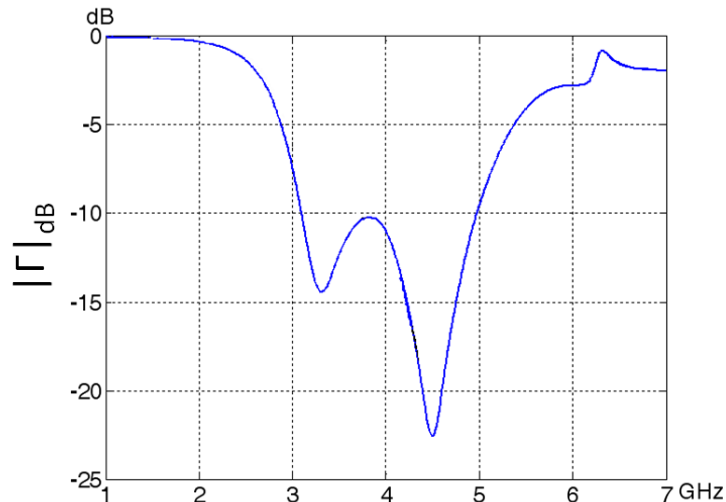
TD – complément en autonomie du TD 4

Antennes & dimensionnement d'une liaison

Partie 1 : Critère d'adaptation d'une antenne

Vous recherchez une antenne adaptée dans la bande 3.1-5 GHz. Le système sur lequel vous voulez l'intégrer requiert un Rapport d'Ondes Stationnaires ROS ou VSWR < 2.

Un constructeur vous propose une antenne et vous fournit la courbe (Module du facteur de réflexion $|\Gamma|$ en fonction de la fréquence) ci-dessous.



1. Quelle est sa bande passante selon le critère requis par votre système ? Cette antenne répond-elle à vos besoins ?
2. Supposons que votre chaîne de transmission requiert un ROS < 1.4.

Mêmes questions.

Partie 2 : Dimensionnement d'une liaison sans fil

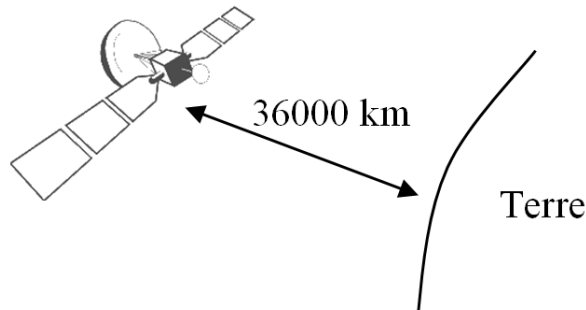
Dans une communication sans fil, un bilan de liaison permet d'estimer l'atténuation de propagation d'un signal quasi monochromatique, cad un signal porteur d'informations à bande de fréquence étroite, entre un émetteur et un récepteur ou la puissance de ce signal reçue pour une distance donnée. Il permet aussi d'obtenir en première approximation une estimation de la portée ou distance maximale entre un émetteur et un récepteur. Ce dimensionnement est une étape nécessaire aussi bien pour:

- une liaison satellite - sol: pour calculer la puissance requise à l'émission, la taille des antennes...

- une liaison terrestre : pour la planification d'un réseau sans fil (téléphone, WiFi ...) afin de trouver les meilleurs points où la station de base doit être placée pour assurer la couverture la plus large possible en conservant une qualité de service souhaitée.

Exercice n° 1 : Bilan de liaison d'un satellite géostationnaire

On désire établir une communication entre un satellite, placé en orbite géostationnaire à une distance $d = 36000$ km de la Terre, au moyen d'un signal porteur de fréquence $f = 12$ GHz et de puissance $P_E = 100$ W. L'antenne d'émission installée sur le satellite possède un gain $G_E = 42$ dB. Le système de réception au sol donne un taux d'erreur binaire de 10^{-6} si la puissance disponible en son entrée P_R est égale à $2 \cdot 10^{-11}$ W (-107 dBW), c'est-à-dire après l'antenne de réception.



1. Afin de garantir la qualité de service demandée, calculer la surface équivalente Σ de l'antenne de réception au sol. En déduire le gain G_R de cette antenne en dB.
2. Etablir l'expression de la puissance reçue P_R au récepteur en fonction du gain des antennes d'émission et de réception et de la distance entre la station sol et le satellite.

Cette équation appelée *Équation de Friis* ou *Équation des Télécommunications* est **fondamentale** en télécommunications.

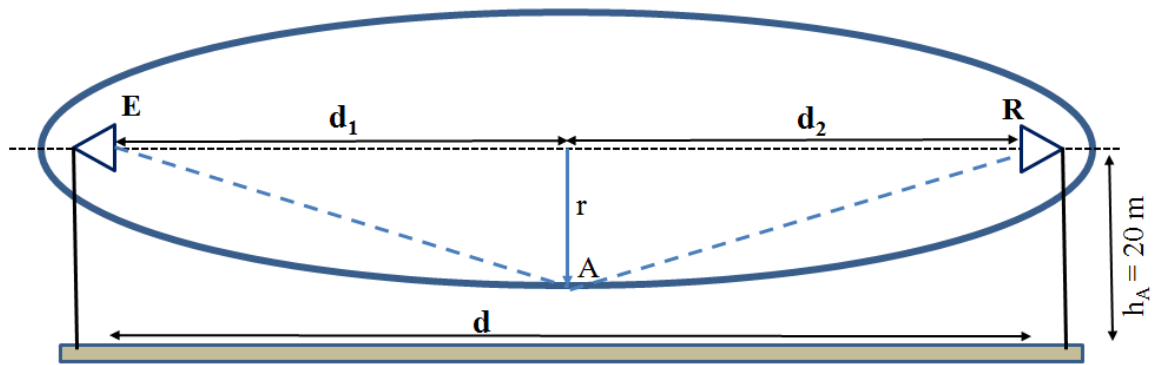
- Déterminer en dB l'affaiblissement de propagation PL (Path Loss ou atténuation de propagation en espace libre).

Exercice n° 2 : Espace dégagé - Ellipsoïde de Fresnel

Dans le cas d'une communication sans fil terrestre, il est rare qu'une liaison soit totalement dégagée ou considérée comme être en espace libre. Dans ce cas, une première étude consiste à qualifier l'environnement entre l'antenne d'émission et l'antenne de réception de ce système de communications. Pour cela, on définit un volume appelé ellipsoïde de Fresnel.

Rappel: Les ellipsoïdes de Fresnel représentent des volumes définies dans l'espace permettant de qualifier une liaison terrestre entre 2 antennes comme dégagée ou obstruée occasionnant alors une atténuation supplémentaire de l'affaiblissement de propagation déterminée par la relation de Friis. On s'intéresse la majorité du temps à la première ellipsoïde. Afin de définir la dimension de celle-ci, on calcule la différence de trajet qu'il y a entre un chemin de propagation direct ER (schéma ci-dessous) et un chemin indirect dont un point de réflexion serait placé sur la surface de cette ellipsoïde (trajet EAR). La première ellipsoïde correspond à une différence trajet de $\lambda/2$, où λ est la longueur d'onde du signal transmis. Les 2 antennes mises en jeu (sur le schéma ci-dessous E et R) sont les foyers, d (la distance entre ces 2 antennes) représente son axe de révolution.

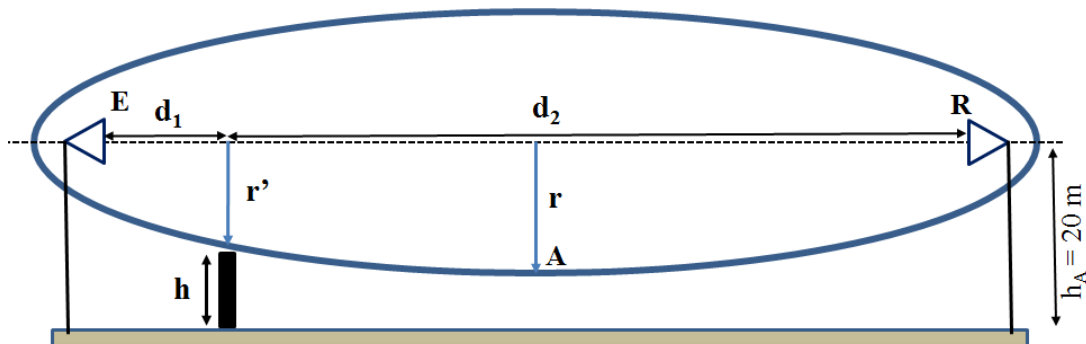
Soit la liaison suivante :



Deux antennes E et R, situées à une hauteur $h_A = 20$ m du sol, sont séparées d'une distance $d=10$ km pour lesquelles nous souhaitons établir une communication à une fréquence porteuse $f=2.5$ GHz. On supposera sur cette distance que le sol forme un plan.

- Déterminer l'expression littérale de r en fonction de λ , d_1 et d_2 permettant de définir ainsi le volume de la première ellipsoïde de Fresnel. On supposera $d_1, d_2 \gg r$ et λ est la longueur d'onde.
 - Calculer r pour $d_1 = d_2 = 5$ km
 - Dans ce cas, est ce que la hauteur des antennes est suffisante pour que le sol soit en dehors de l'ellipsoïde ?

Maintenant, un obstacle de hauteur h est situé à 3 km de l'antenne E ($d_1 = 3$ km, $d_2 = 7$ km)

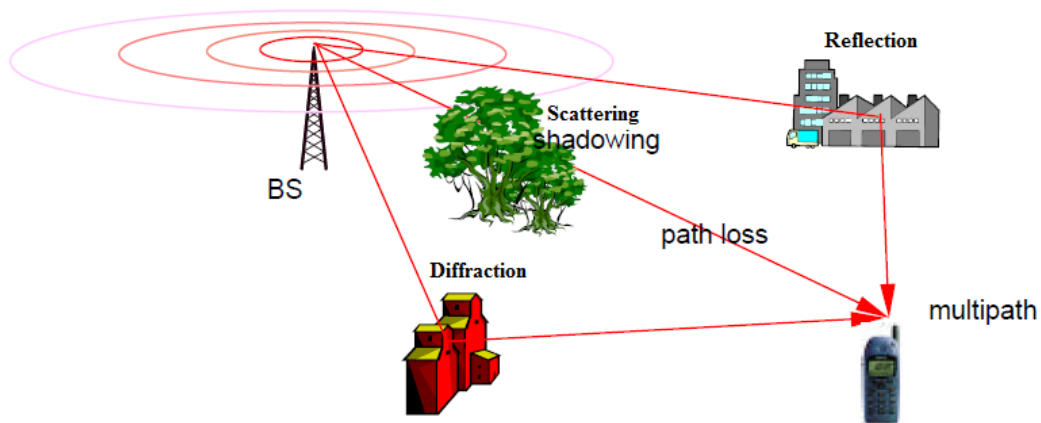


- Déterminer la hauteur h maximale de l'immeuble pour que la liaison soit encore considérée comme dégagée.
- Dans le cas où il n'y a pas d'obstacle, calculer la puissance reçue P_R par l'antenne R en W et dBm. On supposera que les antennes E et R ont un gain $G_E = G_R = 20$ dB et que la puissance d'émission P_E est de 5 W.

Exercice n° 3 : Milieu réel: Modèle de propagation empirique

Dans le cas d'un environnement complexe (une ville par exemple), où généralement il n'y a plus de trajet en visibilité directe entre une antenne d'émission (ex: station de base BS) et une antenne de réception (ex: votre smartphone), il est difficile (voire impossible) de décrire, par une relation

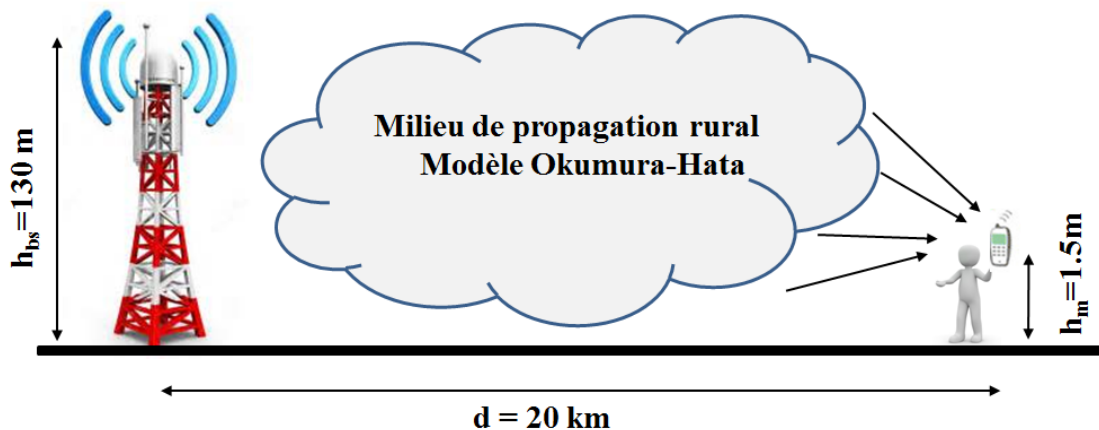
déterministe, l'atténuation supplémentaire engendrée par le canal de propagation présentant des trajets multiples (dus aux obstacles tels que les bâtiments, la végétation ...).



Représentation simplifiée d'un canal de propagation radio

Pour évaluer l'atténuation dans ces environnements, la modélisation empirique est utilisée. Les modèles sont établis à partir de données de mesures d'affaiblissement pour des environnements types (ex: urbain, suburbain, rural ...) et utilisables dans de nombreux cas. Ces modèles permettent aussi bien la planification en estimant par simulation l'emplacement optimal d'une station de base dans une cellule ou la qualification d'un système de communications numériques. De nombreux modèles d'affaiblissement ont été développés (Hata, Okumura-Hata, 3Gpp, Wiener ...) pour différents environnements, bandes de fréquence, topographies régionales...

Le cas d'une communication GSM étudié ici est basé sur le modèle Okumura-Hata pour un milieu qualifié de rural et schématisé comme ci-dessous:



Les paramètres sont les suivants:

- * fréquence $f = 948 \text{ MHz}$
- * $d = 20 \text{ km}$
- * hauteur de la station de base $h_{bs} = 130 \text{ m}$
- * hauteur du mobile $h_m = 1.5 \text{ m}$



Pour le calcul de l'affaiblissement de propagation du modèle Okumura-Hata, les paramètres ci-dessus sont déjà aux dimensions utilisées, donc aucune conversion n'est nécessaire.

Pour ce cas où $h_m \leq 1.5\text{m}$, l'influence de la hauteur du mobile est peu significative, le modèle d'affaiblissement PL_{R-HATA} applicable peut s'écrire alors:

$$PL_{R-HATA} \text{ (dB)} = 69.55 + 26.16 \log_{10}(f) - 13.82 \log_{10}(h_{bs}) + (44.9 - 6.55 \log_{10}(h_{bs})) \log_{10}(d) - 4.78(\log_{10}(f))^2 + 18.33 \log_{10}(f) - 40.94$$

Les coefficients numériques sont déterminés et tabulés à partir de l'analyse des campagnes de mesure effectuées pour chaque type d'environnement.

Avec les paramètres complémentaires suivants:

- * $G_E = 14 \text{ dB}$ (gain de l'antenne de station de base)
- * $G_R = 0 \text{ dB}$ (gain de l'antenne de téléphone)
- * $P_E = 8 \text{ W}$ (puissance disponible à l'accès disponible de l'antenne de la station de base)

Sur la base de la relation suivante :

$$P_{R\text{dBm}} = P_{E\text{dBm}} + G_{E\text{dB}} + G_{R\text{dB}} - L_{\text{dB}}$$

1. Calculer la puissance P_R en dBm disponible au niveau du récepteur du téléphone

- pour le cas du modèle Okumura-Hata présenté précédemment ($L = PL_{R-HATA}$)
- pour le cas du modèle simple de Friis ($L = PL$ cf *exercice n°1*)

2. Calculer la distance d' équivalente avec le modèle de Friis pour la puissance P_R obtenue avec le modèle Okumura-Hata.
